



CONFIGURACIÓN DE LOGGING CON SERILOG

Valeria Hernández Cortés

Grupo IDGS17

SEGG-U2-P3G-1 Configuración de Logging con Serilog

Objetivo

Configurar Serilog como plataforma centralizada de logging para VulnerableApp y validar la generación de registros en consola, archivo y Seq.

Actividades

- Instalar paquetes NuGet de Serilog

Paquetes instalados:

dotnet add package Serilog.AspNetCore

dotnet add package Serilog.Sinks.File

dotnet add package Serilog.Sinks.Seq

dotnet add package Serilog.Enrichers.Environment

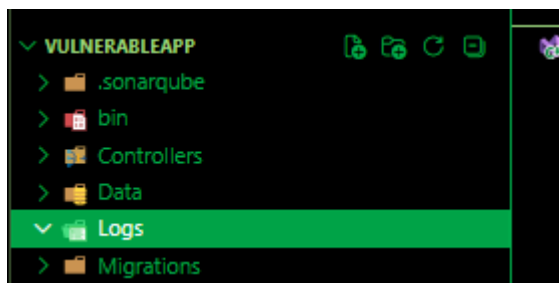
```
C:\Users\valec\OneDrive\Documents\git\VulnerableApp>dotnet add package Serilog.AspNetCore
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la firma de código.
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la marca de tiempo.
info : Agregando PackageReference para el paquete "Serilog.AspNetCore" al proyecto "C:\Users\valec\OneDrive\Documents\git\VulnerableApp\VulnerableApp.csproj".
info : GET https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/serilog.aspnetcore/index.json
info : OK https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/serilog.aspnetcore/index.json 103 ms
info : Restaurando paquetes para C:\Users\valec\OneDrive\Documents\git\VulnerableApp\VulnerableApp.csproj...
info : GET https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json
info : OK https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json 460 ms
info : GET https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.07.01.00.04.29/vulnerability.base.json
info : GET https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.07.01.00.04.29/2026.07.02.12.04.37/vulnerability.update.json
info : OK https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.07.01.00.04.29/vulnerability.base.json 93 ms
info : OK https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.07.01.00.04.29/2026.07.02.12.04.37/vulnerability.update.json 230 ms
info : El paquete "Serilog.AspNetCore" es compatible con todos los marcos de trabajo especificados del proyecto "C:\Users\valec\OneDrive\Documents\git\VulnerableApp\VulnerableApp.csproj".
info : Se actualizó PackageReference para la versión "10.0.0" del paquete "Serilog.AspNetCore" en el archivo "C:\Users\valec\OneDrive\Documents\git\VulnerableApp\VulnerableApp.csproj".
info : El archivo de recursos no ha cambiado, así que se omitirá su escritura. Ruta de acceso: C:\Users\valec\OneDrive\Documents\git\VulnerableApp\obj\project.assets.json
log : Se ha restaurado C:\Users\valec\OneDrive\Documents\git\VulnerableApp\VulnerableApp.csproj (en 1.46 s).

C:\Users\valec\OneDrive\Documents\git\VulnerableApp>dotnet add package Serilog.Sinks.File
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la firma de código.
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la marca de tiempo.
info : Agregando PackageReference para el paquete "Serilog.Sinks.File" al proyecto "C:\Users\valec\OneDrive\Documents\git\VulnerableApp\VulnerableApp.csproj".
info : GET https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/serilog.sinks.file/index.json
info : OK https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/serilog.sinks.file/index.json 574 ms
info : Restaurando paquetes para C:\Users\valec\OneDrive\Documents\git\VulnerableApp\VulnerableApp.csproj...
```

- Configurar Program.cs.

```
C# SearchController.cs | Release Notes: 1.127.0 | C# Program.cs X
C# Program.cs
1  using Microsoft.EntityFrameworkCore;
2  using VulnerableApp.Data;
3  using Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics;
4  using Serilog;      "Serilog": Unknown word.
5
6  var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
7
8
9  Log.Logger = new LoggerConfiguration()
10     .MinimumLevel.Information()
11     .WriteTo.Console()
12     .WriteTo.File("Logs/log-.txt", rollingInterval: RollingInterval.Day)
13     .WriteTo.Seq("http://localhost:5341")
14     .Enrich.FromLogContext()
15     .CreateLogger();
16
17
18 builder.Host.UseSerilog();      "Serilog": Unknown word.
19
```

- Crear carpeta Logs.

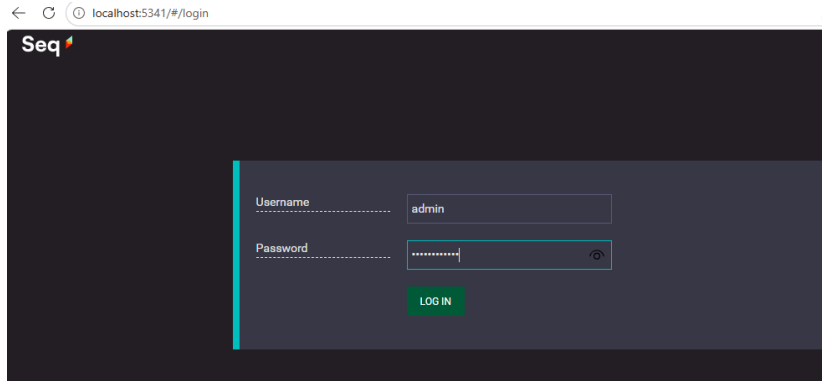


- Instalar Seq y validar conectividad.

Instalando seq

```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp>docker run --name seq -d -e ACCEPT_EULA=Y -p 5341:80 datalust/seq
Unable to find image 'datalust/seq:latest' locally
latest: Pulling from datalust/seq
6d9a967518d0: Downloading [=====>] 108MB/122.9MB
51cccd8bdd11: Pull complete
aa44b60861c7: Pull complete
870e02f5cfb3: Pull complete
de47083ed7d7: Pull complete
435d9b91777c: Downloading [=====>] 98.57MB/122.9MB
9324bce94716: Pull complete
```

Conectado



Generar logs

```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp>dotnet run
Usando la configuración de inicio de C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp\Properties\launchSettings.json...
Compilando...
[11:32:04 INF] User profile is available. Using 'C:\Users\valec\AppData\Local\ASP.NET\DataProtection-Keys' as key repository and Windows DPAPI to encrypt keys at rest.
[11:32:05 INF] Now listening on: http://localhost:5138
[11:32:05 INF] Application started. Press Ctrl+C to shut down.
[11:32:05 INF] Hosting environment: Development
[11:32:05 INF] Content root path: C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp
```

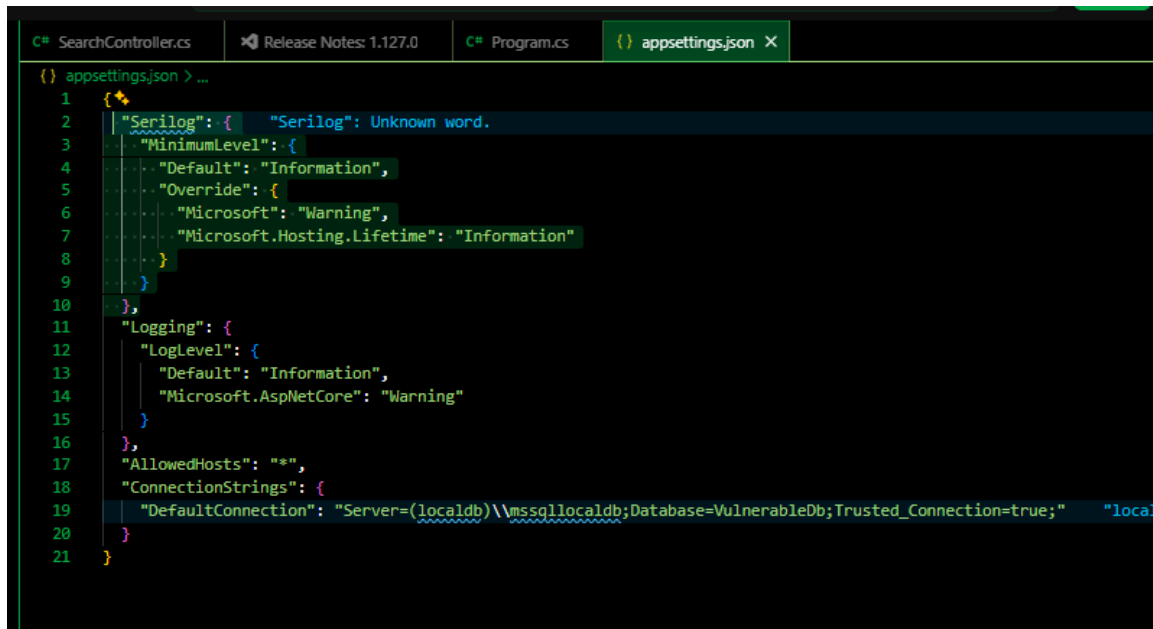
Retos

- Investigue la función de cada Sink.

En Serilog, un "Sink" es el destino de salida de los registros (logs). Para este proyecto se implementaron tres:

1. *Console Sink (WriteTo.Console): Imprime los registros en la terminal estándar en tiempo real. Es esencial durante el desarrollo local para depurar errores rápidamente sin necesidad de abrir herramientas externas.*
2. *File Sink (WriteTo.File): Almacena los registros en archivos de texto plano físicos dentro del sistema de archivos (carpeta Logs). Se configuró con RollingInterval.Day para generar un archivo nuevo diariamente, garantizando persistencia a largo plazo y auditorías forenses en caso de que los servidores externos fallen.*
3. *Seq Sink (WriteTo.Seq): Envía los logs estructurados a un servidor centralizado (Seq). Permite realizar búsquedas complejas (tipo SQL), filtrar eventos, crear dashboards y establecer alertas sobre los registros de manera gráfica y eficiente.*

- Configure el nivel mínimo de logging desde appsettings.json.



```

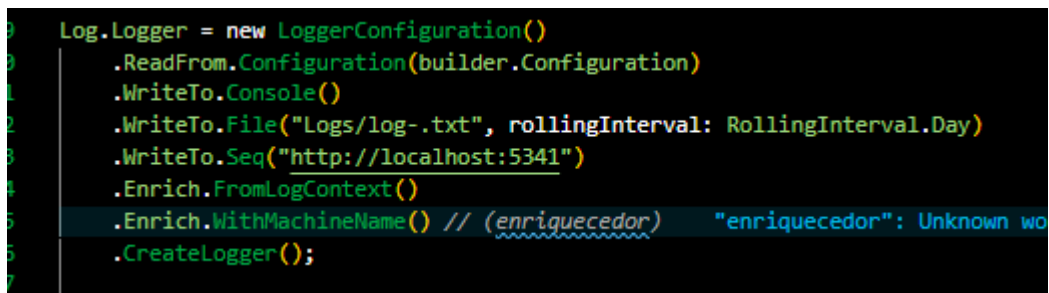
1  {} appsettings.json > ...
2  {
3    "Serilog": {
4      "MinimumLevel": {
5        "Default": "Information",
6        "Override": {
7          "Microsoft": "Warning",
8          "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"
9        }
10   },
11   "Logging": {
12     "LogLevel": {
13       "Default": "Information",
14       "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
15     }
16   },
17   "AllowedHosts": "*",
18   "ConnectionStrings": {
19     "DefaultConnection": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=VulnerableDb;Trusted_Connection=true;"
20   }
21 }

```

- Agregue un enriquecedor adicional y justifique su uso.

Se implementó el enriquecedor `Enrich.WithMachineName()` que requiere el paquete `Serilog.Enrichers.Environment`

Justificación: Para el monitoreo es necesario rastrear el origen exacto de una anomalía o un intento de explotación es crítico. En un entorno real donde la aplicación escale a múltiples servidores o contenedores, registrar automáticamente el nombre de la máquina en cada log permite identificar y aislar rápidamente la infraestructura específica que está siendo atacada o que presenta fallos.



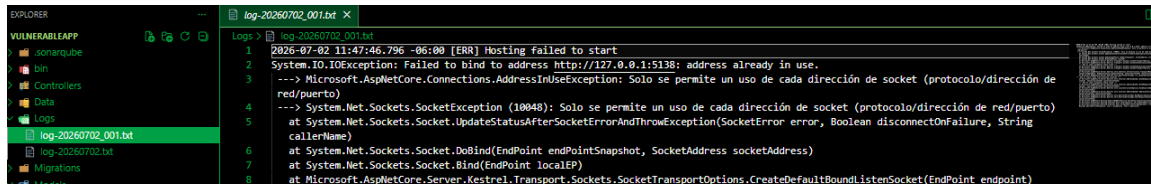
```

9  Log.Logger = new LoggerConfiguration()
10     .ReadFrom.Configuration(builder.Configuration)
11     .WriteTo.Console()
12     .WriteTo.File("Logs/log-.txt", rollingInterval: RollingInterval.Day)
13     .WriteTo.Seq("http://localhost:5341")
14     .Enrich.FromLogContext()
15     .Enrich.WithMachineName() // (enriquecedor) "enriquecedor": Unknown wo
16     .CreateLogger();

```

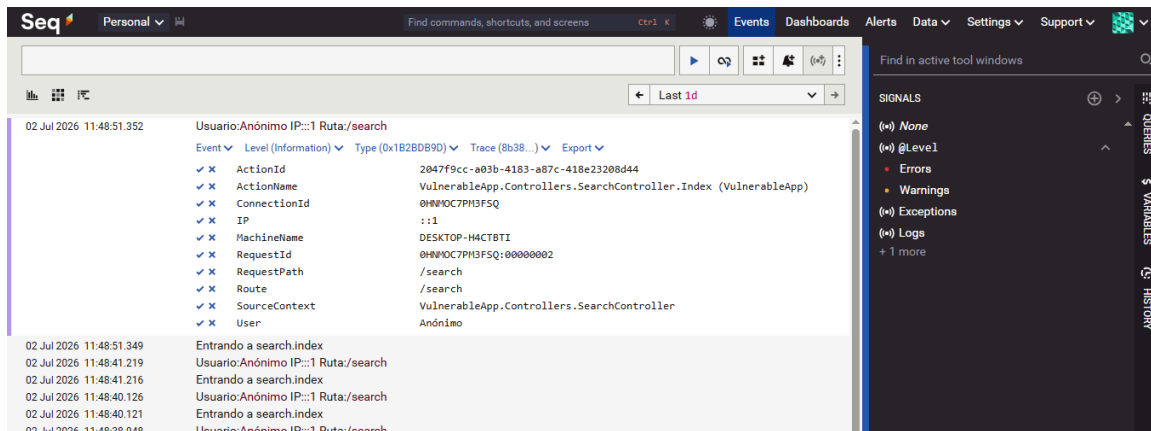
Pruebas

- Verificar creación de archivos de log.



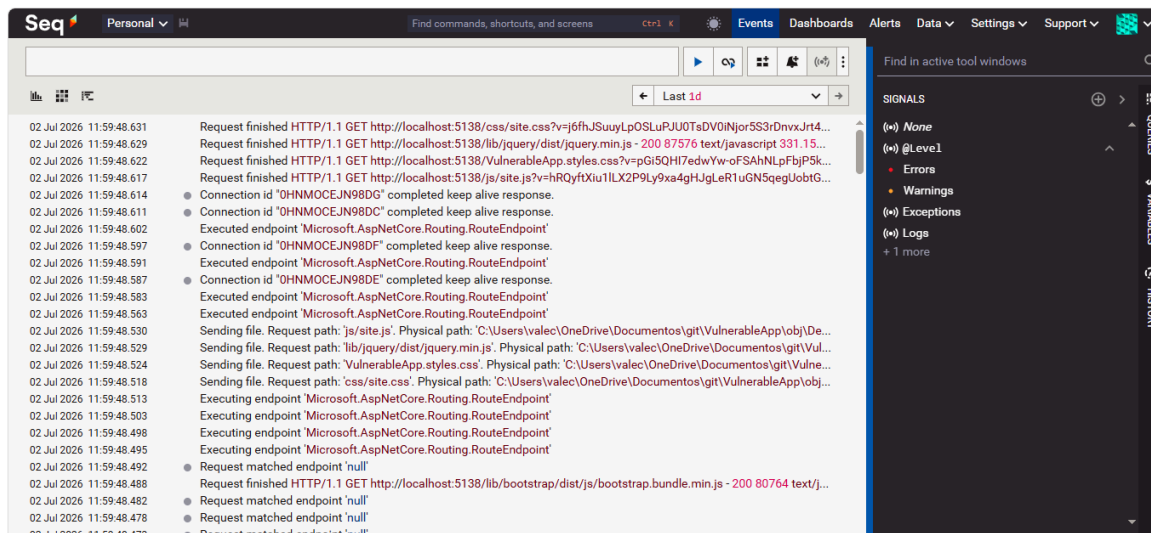
- Verificar eventos en Seq.

El contenedor de Docker de Seq está recibiendo los logs. Al inspeccionar un evento específico, se puede observar el enriquecimiento de datos.



- Cambiar el nivel de logging y observar diferencias.

Se modificó el nivel mínimo en appsettings.json de "Information" a "Debug".



Al realizar el cambio y reiniciar la aplicación, el volumen de registros aumentó

considerablemente. Aparecieron eventos internos del framework que antes estaban ocultos. Esto demuestra que la configuración centralizada funciona, permitiendo "abrir la llave" de información detallada de diagnóstico de la aplicación sin tener que recompilar el código, lo cual es ideal para investigar incidentes.